厦门大学《概率统计(A)》期末试卷

信息科学与技术学院_____系 2024 年级 计算机 专业

学年学期:24252 主考教师: 概率统计教研组 C 卷(√)

一、选择题（在各小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中，本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1．已知$X\sim 1/t(n)$，则以下选项正确的是（）

A $X^2\sim F(n,1)$　　**B** $X^2\sim F(n,n)$

C $X^2\sim F(1,n-1)$　　**D** $X^2\sim F(1,n)$

2．设 $X_1,X_2,....,X_n$ 是取自总体 X 的一个随机样本，$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$，$\hat{\theta}^2=C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 为σ^2的无偏估计，则$C=$（）

A．$1/n$　　**B.** $1/(n-1)$

C. $1/2(n-1)$　　**D.** $1/(n-2)$

3．对正态总体的数学期望μ进行假设检验，如果在显著性水平 **0.05** 下接受$H_0:\mu=\mu_0$，那么在显著性水平 **0.01** 下,下列结论中正确的是 **(　)**

A 必须接受H_0　　**B** 可能接受,也可能拒绝H_0

C 必定拒绝H_0　　**D** 不接受,也不拒绝H_0

4．设 $X_1,X_2,....,X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$的一个简单随机样本，若进行假设检验,当_____时，检验使用的统计量是$t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$.

A μ未知，检验$\sigma^2=\sigma_0^2$　　**B** μ已知，检验$\sigma^2=\sigma_0^2$

C σ^2未知，检验$\mu=\mu_0$　　**D** σ^2已知，检验$\mu=\mu_0$

5．设 $X_1,X_2,....,X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$的一个简单随机样本，按给定的显著性水平α检验$H_0:\mu=\mu_0$(已知)，$H_1:\mu\neq\mu_0$时，判断是否接受H_0与 **(　)** 有关.

A 样本值,显著性水平α　　**B** 样本值,样本容量n
C 样本容量n,显著性水平α　　**D** 样本值,样本容量n,显著性水平α

6．设随机变量$X_1, X_2, ..., X_n$相互独立分布，　$S_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$，根据中心极限定理，当$n$充分大，$S_n$近似服从正态分布，只要$X_1, X_2, ..., X_n$（　）

A　有相同的数学期望　　**B** 有相同的方差
C　　服从同一指数分布　　**D** 服从同一离散型分布

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1．设$X \sim N(\mu, 0.3^2)$，容量$n = 9$，均值$\overline{X} = 5$，则未知参数μ的置信度为 **0.95** 的置信区间是_____。（查表$z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.64$）

2．设$X_1, X_2, ..., X_n$为来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的一个简单随机样本, 其中参数μ和σ^2均未知，记$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$Q^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，则假设$H_0 : \mu = 0$的 ***t*** 检验使用的统计量是_____。 **(**用$\overline{X}$和Q表示**)**

3．设在显著性检验中, 若要使犯两类错误的概率同时变小, 则只有_____

4．设总体$X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu, \sigma^2$为未知参数, 从$X$中抽取的容量为$n$的样本均值记为$\overline{X}$，现在要检验假设$H_0 : \mu = \mu_0$，$H_1 : \mu \neq \mu_0$时, 则应该选择的统计量是_____; 当$H_0 : \mu = \mu_0$成立时,该统计量服从_____分布.

5．设在总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$中抽得一容量为 **21** 的样本，这里μ, σ^2均未知，则$D(S^2)$=_____

6．设$X \sim N(\mu_X, {\sigma_X}^2)$，$Y \sim N(\mu_Y, {\sigma_Y}^2)$，且$X$与$Y$相互独立，设$X_1, X_2, ..., X_m$为来自总体$X$的一个样本，$Y_1, Y_2, ..., Y_n$为来自总体$Y$的一个样本，$S_X^2$和$S_Y^2$分别是其无偏样本方差，则$\frac{S_X^2 / \sigma_X^2}{S_Y^2 / \sigma_Y^2}$服从的分布是_____。

三、（8 分）设某车间有 200 台车床相互独立地工作着，若因换料、检修等原因，每台车床的开工各为 0.6，开工时耗电各位 1 千瓦，问供电所至少要供给这个车间多少千瓦电，才能以 99.9%的概率保证这个车间不会因供电不足而影

响生产？

四、（8 分）设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 抽取简单随机样本 $X_1, X_2, ..., X_{2n} (n \geq 2)$，样本均值 $X = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i$，$Y = \sum_{i=1}^{n} (X_i + X_{i+n} - 2X)^2$ 求 $E(Y)$.

五、（14 分）设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\lambda+1)x^2, 0 < x < 1 \\ 0, else \end{cases}$，求 λ 的极大似然估计。

六、（14 分）某矿地出产的矿石含有某种少量元素，其含量服从正态分布。抽取 12 个样本进行调查，算得 $S = 0.2$，求 σ 的置信区间。

（$\alpha = 0.1, \chi^2_{\alpha/2}(11) = 19.68, \chi^2_{1-\alpha/2}(11) = 4.57$）

七、（10 分）设某电子元件使用寿命(单位：小时)服从正态分布 $N(\mu, 80^2)$. 从该种电子元件中随机抽取 25 个进行测试，测得平均使用寿命为 968 小时，标准差不变. 问：在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 条件下，是否可以认为该种电子元件平均使用寿命为 1000 小时?

八、（10 分）设已知随机变量 $X_1, X_2, ..., X_n$ 相互独立，且其均值一致有界，即是存在常数 AB 使得 $E(X_i) < A, D(X_i) < B$，证明 $X_1, X_2, ..., X_n$ 服从大数定律。

附表： $\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 2	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6

$P\{\chi^2(n)>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$

n \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954

$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$

n \ α	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554